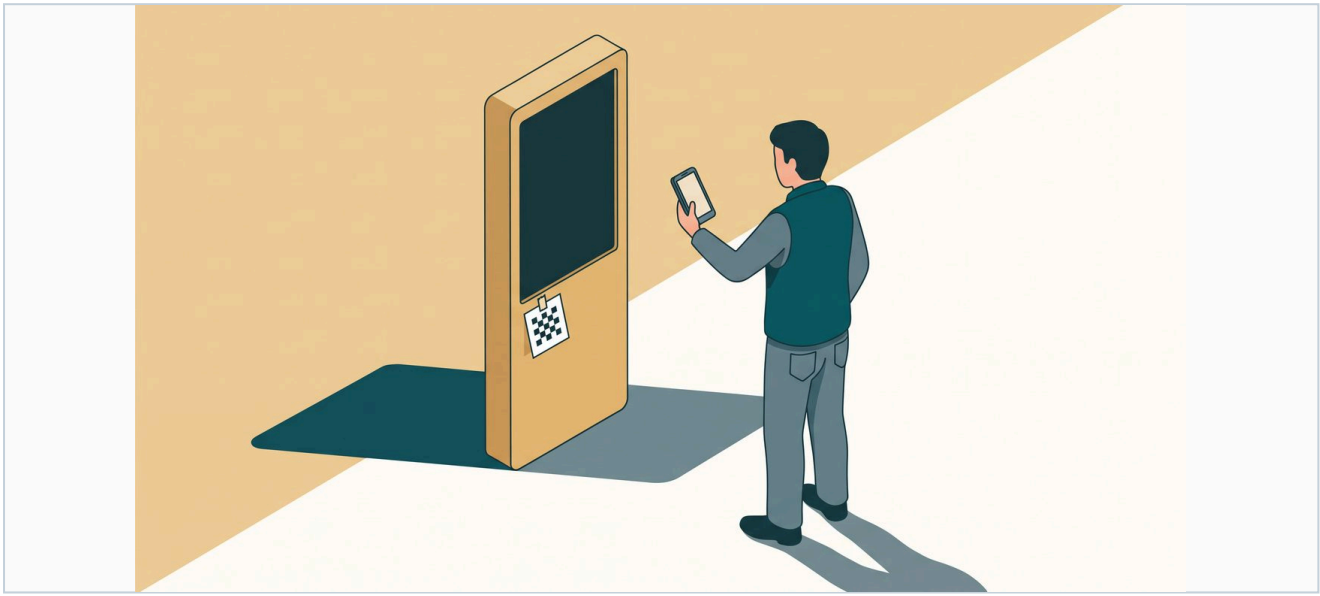


키오스크 접근성 진단 설치·현장 사용 매뉴얼

휴대전화로 자료를 모으고 Windows PC에서 분석·검토·보고합니다.



① PC 준비



② 휴대전화 수집



③ PC 진단·보고

가장 중요한 원칙

키오스크에는 아무것도 설치하지 않습니다. 휴대전화는 촬영 앱만 열고, 진단 프로그램은 Windows PC에서 실행합니다.

이 도구와 보고서는 법정 적합성 인증이 아닙니다. 자동 분석의 '위반 의심'은 반드시 사람이 검토해야 하며 실제 사용자 시험과 전문 실측을 대체하지 않습니다.

발행일: 2026-09-23 · 대상 버전: KFA 0.5.0

압축 풀기 → KFA.exe 실행

1. **KFA-0.5.0.zip**을 PC에 받습니다.
2. 파일을 오른쪽 클릭하고 **모두 압축 풀기**를 누릅니다. ZIP 안에서 직접 실행하지 마세요.
3. 풀린 폴더의 **KFA.exe**를 더블클릭합니다.
4. 브라우저 조작판이 열리면 **준비 시작**을 누릅니다.
5. **측정 마커 카드 열기**를 눌러 인쇄합니다. 인쇄 배율은 100%이고, 카드의 20mm 눈금을 자로 확인합니다.

파일/폴더	무엇인가요
KFA.exe	진단 PC에서 실행하는 프로그램
사용자매뉴얼.pdf	지금 보고 있는 설명서
인쇄물	마커 카드와 현장 체크리스트
assets	가져온 자료, 검토 기록, 결과가 저장되는 폴더
소스	개발자·감사·사내 서버 설치용. 일반 사용자는 열 필요 없음

‘마커 카드가 아직 만들어지지 않았습니다’가 나오면

조작판의 **준비 시작** 또는 **측정 마커 카드 열기**를 다시 누르세요. 0.5.0은 동봉된 인쇄물을 먼저 찾고, 없으면 자동 생성합니다.

Windows 보호 알림은 파일 출처를 확인한 뒤 처리하세요. 알 수 없는 곳에서 받은 실행 파일의 경고를 무조건 우회하지 마세요.

‘앱 접속 QR’과 ‘측정 마커’는 다릅니다

앱 접속 QR	측정 마커 카드
휴대전화로 촬영 앱 주소를 여는 일반 QR	사진 속 실제 길이·면적을 계산하는 검정 무늬 카드
PC 화면 또는 안내 주소에서 스캔	인쇄 후 키오스크 옆에 놓고 함께 촬영

가장 쉬운 접속

1. KFA 조작판에서 **촬영 앱 QR 열기**를 누릅니다.
2. 휴대전화 기본 카메라로 QR을 읽습니다.
3. 또는 아래 주소를 Android Chrome / iPhone Safari에서 엽니다.

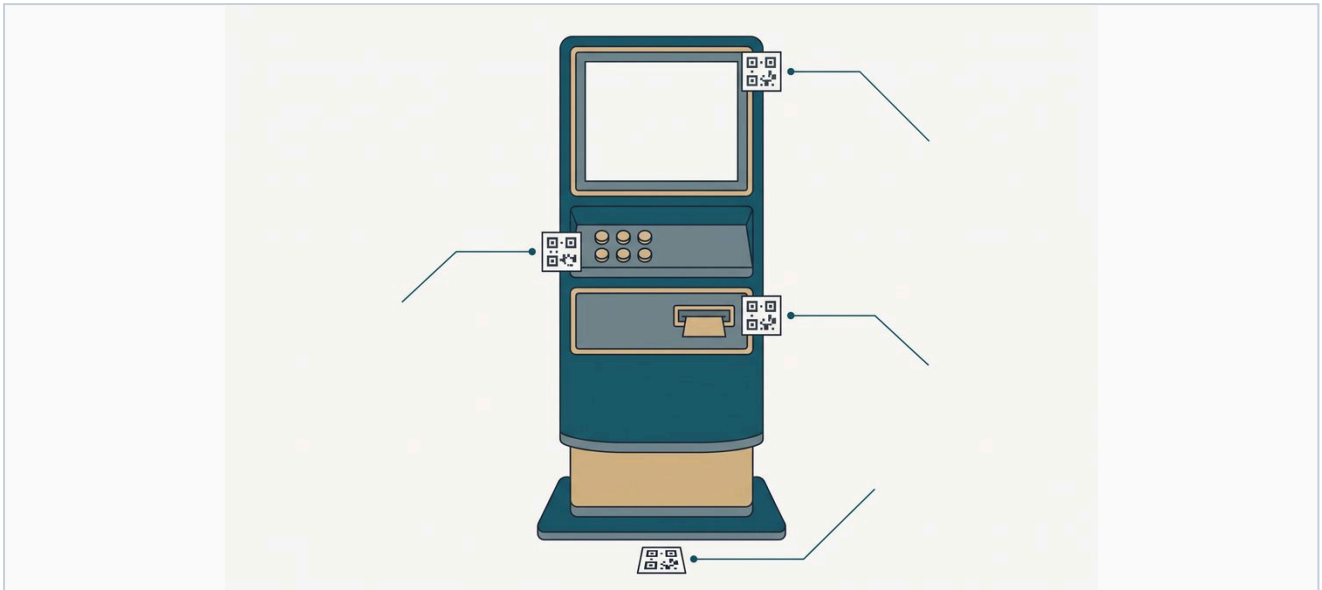
<https://coba8002-code.github.io/kiosk-capture/>

인터넷이 막힌 현장

PC와 휴대전화를 같은 Wi-Fi에 연결하고 조작판의 **같은 Wi-Fi에서 로컬 앱 켜기**를 사용합니다. 공용 사이트와 로컬 서버를 동시에 켤 필요는 없습니다.

촬영 앱은 앱스토어 설치형 앱이 아니라 웹앱입니다. 첫 접속 후 브라우저 메뉴의 ‘홈 화면에 추가’를 쓰면 다음부터 아이콘으로 열 수 있습니다.

앱이 필요한 순간과 위치를 먼저 보여줍니다



목록에는 각 사진마다 **측정 마커 필요** 또는 **측정 마커 필요 없음** 이 표시됩니다. 마커가 필요한 촬영의 버튼을 누르면 카메라보다 먼저 배치 그림과 설명이 뜹니다.

촬영 대상	놓는 방법
화면	베젤에 평평하게, 화면 내용을 가리지 않게
물리 버튼·키패드	버튼 바로 옆의 같은 평면에
투입구·배출구	측정할 부분과 같은 깊이의 면에
기기 전체 높이	기기 옆에 수직으로 세우고 하단을 바닥에
바닥 활동공간	바닥에 평평하게 눕혀 전체 공간과 함께

마커가 필요 없는 S4 사진

S4-02 접근 경로, **S4-03 단차·경사**, **S4-04 눈부심·반사**에는 마커가 필요 없습니다. 단차 높이와 경사도를 숫자로 판정하려면 사진 마커 대신 줄자·경사계로 별도 실측합니다.

마커가 필요한 사진에서 마커를 찾기 어렵거나 사진이 흐리고 지나치게 어두우면 '재촬영 권장'이 뜹니다. 현장을 떠나기 전에 빨간 표시를 확인하세요.

처음부터 제출까지

1. 기기 등록에서 기기 ID, 위치, 제품 구분을 입력합니다.
2. **촬영 시작**을 누릅니다. 눌린 버튼은 즉시 색과 모양이 바뀝니다.
3. S1~S5를 펼쳐 항목별 안내에 따라 촬영합니다.
4. 얼굴·카드번호·주민번호가 보이면 휴대전화 안에서 가립니다.
5. **점주 확인** 질문은 '예/아니오/해당 없음' 중 하나를 누릅니다. 선택한 답에 ✓와 '선택한 답' 문장이 표시됩니다.
6. **제출 검토**에서 빠진 컷, 미응답, 재촬영 권장, 미입력 기록을 확인합니다.
7. **번들 내려받기**로 ZIP을 만듭니다.

S1-04

원본 UI 이미지 파일

카메라 촬영이 아닙니다. 제작사 화면 원본·스크린샷을 갤러리/파일에서 선택하며 여러 장을 한 번에 넣을 수 있습니다. 마커도 필요 없습니다.

S4-04

눈부심·반사 상태

사진을 넣으면 촬영 시각이 자동 기록되고, 바로 아래에서 조명 상태와 반사 정도를 선택합니다. 조도(lux)와 광원 위치는 선택 입력입니다.

사진에 '재촬영 권장'이 떠도 자동 삭제되지는 않습니다. 이유를 읽고 새 사진을 추가한 뒤 좋지 않은 사진의 ×를 눌러 지우세요.

무엇을 왜 모으나요

세트	수집 내용과 주의점
S1 화면	주요 흐름 정면 사진, 문자 확대·고대비 상태, 원본 UI 파일. 반사·흔들림을 줄입니다.
S2 조작 영상	시작부터 완료, 제한 시간, 키패드 이동, 취소 흐름. 30fps 이상 권장.
S3 기기 사진	전체 높이, 버튼·키패드, 투입·배출구, 하부 공간. 필요한 사진만 마커를 씁니다.
S4 주변 환경	전면 활동공간, 접근 경로, 단차·경사, 눈부심. S4-01만 마커가 필요합니다.
S5 음성	최소·최대 음량과 개인청취장치. 자동 의미 판정은 아직 지원하지 않아 담당자가 직접 확인합니다.
S6 문서	설치 매뉴얼 등 선택 참고 자료.

사진 계측이 유효하려면

- 마커를 실제 크기 100%로 인쇄합니다.
- 마커와 대상은 같은 평면·깊이에 둡니다.
- 검정 사각형 전체가 보이고 휘거나 반사되지 않게 합니다.
- 경계값에 가까운 결과는 자·캘리퍼·힘 게이지 등으로 다시 측정합니다.

사진 대비는 원본 화면 색상과 같지 않을 수 있습니다. 원본 UI 파일이 있으면 S1-04에 넣고, 촬영 사진은 조명·반사 영향 확인용으로 함께 보관하세요.

‘준비됨’ 다음에 저장 버튼을 한 번 더 누릅니다

1. 제출 검토에서 **번들 내려받기**를 누릅니다.
2. 파일 이름과 용량 뒤에 **준비됨**이 뜨면 저장 수단을 선택합니다.
3. iPhone은 **공유 · 파일 앱에 저장**, Android·PC는 **내려받기**를 권장합니다.
4. 파일 앱/다운로드 폴더에 실제 ZIP이 있는지 확인합니다.
5. 기관이 허용한 USB·케이블·드라이브 등으로 진단 PC에 옮깁니다.

iPhone에서 ZIP이 저장되지 않을 때

1. ‘공유 · 파일 앱에 저장’을 다시 누릅니다.
2. 안 보이면 내려받기 링크를 길게 눌러 저장합니다.
3. Safari 주소창의 다운로드 아이콘과 파일 앱의 다운로드 폴더를 확인합니다.
4. 그래도 안 되면 공유 시트로 자신의 메일·승인된 드라이브에 보냅니다.

앱은 브라우저가 실제 저장에 성공했는지 알 수 없으므로 ‘저장 완료’라고 단정하지 않습니다. PC가 ZIP을 읽을 때까지 휴대전화의 촬영 자료를 지우지 마세요.

ZIP 선택 → 분석 → 사람 확인

- 1. KFA 조작판에서 **촬영 ZIP 또는 폴더 진단**을 누릅니다.
- 2. 휴대전화에서 가져온 ZIP 하나를 선택합니다.
- 3. 분석이 끝나면 **검토 · 실측 입력**에서 근거 이미지와 측정값을 확인합니다.
- 4. 필요한 자·캘리퍼·힘 게이지·소음계 실측값과 오차·측정 범위를 입력합니다.
- 5. '위반 의심'은 검토자가 근거를 확인한 뒤에만 부적합으로 승인합니다. 반려는 적합이 아니라 미판정입니다.
- 6. 검토 결과를 저장하고 **저장한 결과로 보고서 다시 만들기**를 누릅니다.

결과	뜻
적합	기록된 근거와 검사 범위 안에서 기준을 충족
위반 의심	자동 분석이 찾은 후보. 사람 확인 전
부적합	검토자 승인 또는 담당자가 확인한 실측 결과
미판정	사진·실측·오차·검사 범위가 부족하거나 기준 경계

AI는 부적합을 확정하지 않습니다. 또한 AI가 낸 '적합'도 그대로 확정하지 않고 검토 대상으로 넘깁니다.

번호 옆 쉬운 설명부터 읽으세요

0.5.0부터 보고서의 미판정 표와 40항목 매트릭스에 **항목명**이 함께 나옵니다. 예를 들어 번호만 '3.i'로 표시하지 않고, 무엇을 확인하는 항목인지 쉬운 설명을 옆에 표시합니다.

보고서	용도
점주용 A	지금 고칠 것, 분기 내 고칠 것, 추가 검토와 미판정 작업 목록
담당자용 B	별표5 40항목 전체, 판정·출처·측정값·다음 담당

미판정은 오류가 아닙니다

미판정 표에는 **항목 번호 + 쉬운 항목명 + 왜 못 정했는지 + 누가 무엇을 해야 하는지**가 나옵니다. 사진으로 알 수 없는 점주 확인이나 전문 실측을 억지로 자동 판정하지 않는 안전장치입니다.

HTML 보고서를 열고 **Ctrl+P → PDF로 저장**하면 배포용 PDF를 만들 수 있습니다. 새 보고서는 새 폴더에 저장되어 이전 결과를 보존합니다.

보고서의 '촬영 파일 수'는 검사 완료율이 아닙니다. 항목별 근거·검사 범위·미판정 조치를 함께 읽으세요.

API 키는 사내 서버에 한 번만 등록

현장 PC에는 공급자 API 키를 넣지 않습니다

사진 계측, 한글 OCR, 실측 비교, 검토·보고서는 KFA.exe만으로 쓸 수 있습니다. 외부 AI는 사진에서 위반 후보를 추가로 선별하는 선택 기능입니다.

1. 서버 관리자가 **Anthropic Console**에서 서버 전용 API 키를 발급합니다.
2. 키를 사내 데이터서버의 **Docker secret**에 등록합니다.
3. 진단 PC 관리자가 배포본의 **소스/server/setup-client.ps1**을 한 번 실행합니다.
4. KFA.exe의 **AI 설정** → **사내 AI 서버**를 선택하고 외부 전송 동의를 확인합니다.

키 보관 방식

Anthropic API 키는 사내 데이터서버에만 존재합니다. 진단 PC에는 회전 가능한 사내 접근 토큰만 저장되고, 촬영 ZIP·보고서·GitHub·로그에는 어떤 키도 넣지 않습니다.

사내 서버를 사용해도 Anthropic을 공급자로 쓰면 진단 이미지가 사내 서버를 거쳐 Anthropic API로 전송됩니다. 얼굴·카드번호·성명·주민번호를 먼저 가리고 기관의 외부 전송 승인을 확인하세요. AI는 부적합을 확정하지 않으며 모델의 '적합'도 최종 적합으로 인정하지 않습니다.

S5 음성 품질 검사

촬영 앱은 녹음을 기기 안에서 읽어 길이·무음·클리핑·RMS dBFS를 확인합니다. 진단 결과 폴더의 **현장자료_품질.html**에서 재녹음 대상을 확인하세요.

dBFS는 dBA가 아닙니다. 휴대전화 녹음값으로 별표5 5.c의 65 dBA를 판정하지 않습니다. 65 dBA는 교정된 소음계로 정해진 위치에서 별도 실측합니다. 음성 내용의 의미 판단과 개인정보 안내 확인은 검토자가 수행하며 전사 원문은 저장하지 않습니다.

처음에는 2~3장으로 왕복 시험

1. ☐ KFA.exe 조작판이 열렸다.
2. ☐ 측정 마커를 100%로 인쇄하고 20mm 눈금을 확인했다.
3. ☐ '촬영 앱 QR'을 휴대전화로 읽었다.
4. ☐ 기기 ID를 입력하니 '촬영 시작' 버튼이 활성화됐다.
5. ☐ 마커 필요 촬영에서 배치 안내가 카메라보다 먼저 나왔다.
6. ☐ S1-04에서 원본 이미지 여러 장을 선택했고 마커 안내는 나오지 않았다.
7. ☐ S4-04 사진 뒤 조명·반사 상태를 기록했다.
8. ☐ 점주 답변의 선택 버튼에 ✓가 보였다.
9. ☐ 제출 화면에서 재촬영 권장과 누락을 확인했다.
10. ☐ ZIP을 저장하고 파일 앱에서 존재를 확인했다.
11. ☐ PC가 ZIP을 읽고 항목명 포함 보고서를 만들었다.
12. ☐ 원본 ZIP·review.json·보고서를 백업했다.

시험 기록

휴대전화 모델 / OS·브라우저 / 키오스크 ID / 날짜 / 소요 시간 / 막힌 단계 / 재촬영 이유 / 측정 장비 / 보고서 폴더를 적습니다.

문제가 생기면 화면의 단계명, 버튼명, 기기·브라우저 버전, 재현 순서, 가능하면 개인정보를 가린 화면 캡처를 함께 남기세요.

KFA 0.5.0은 소프트웨어 자동 테스트와 정적 접근성 검사를 거치지만, 모든 실기기·네트워크·카메라 조합을 보증하지 않습니다. 최종 현장 정확도는 실제 키오스크 사진과 전문 실측으로 검증해야 합니다.